

研究报告 / Research Report（深度自包含对照稿）

主 HTML（自包含 Base64 图 + 内联 CSS，无 CDN）：`docs/paper/report.html`（根目录 `report.html` 为逐字副本）

PDF：`docs/paper/report.pdf`（Chrome headless；HTML 为规范源）

手稿对照：`docs/paper/manuscript.md`（`submission-v5-1` 写作/审计重写；数字仍锁 `registry`）

数值基线：仅来自 `outputs/paper_results.json` 与 live CSV；缺则标 待补充

冻结标签：`submission-v5-full-recompute`（计算）+ `submission-v5-1-prose-audit`（散文/审计）+ `major-revision-2026-10-08`（P0/P1 重算）

GitHub：<https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3>

框架说明：`docs/paper/framework_note.md`

术语总表 Terminology ledger

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Pluvial flood（城市内涝 / 雨洪）	短时强降雨超过排水与入渗能力导致的地表积水；不同于潮汐/风暴潮主导的 coastal inundation
H3（Uber Hexagonal DGGS）	六边形离散全球网格索引，支持父子分辨率嵌套
Open evidence（开放证据）	异构公开源：DEP 雨洪多边形（模型导出 category 1–2）、官方 311 76ig-c548（2010–2014 Street Flooding (SJ)）、USGS Ida HWM（观测）；不是 PF1b
S_h(c)	静态特征上的正类 susceptibility score （未校准）；降雨条件版记为 S_h(c,r)，当前未主张
Spatial H3-block CV	按粗分辨率 H3 父块 GroupKFold，整块留出
Jaccard ladder	细网格热点与粗网格热点的集合相似度（主指标 = area-weighted soft Jaccard, strict area budget; domain-masked）

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Adaptive H3	用 deployment 全拟合分数筛选父单元并加密到 R11；主主张为单元数，Option A 另报 R11 重提特征 hotspot recall
LM Option B	论文 bbox 上开放数据试点 n=262 ；遗留 smoke 141 仅 QA
FloodNet held-out	传感器事件严格留出诊断；永不入训练标签
Fail-closed	缺层/NaN 直接中止，禁止静默填充合成特征
Nested CV	未做；GBM 超参预指定（80/depth4/lr0.08/seed42），见 Methods 与 audit

1. 摘要 Abstract

本报告是仓库 **live Lower Manhattan open-data Option B（n=262）** 的教师向过程说明：对每张表/图交代来龙去脉、如何读、意义、可下结论、不可下结论。

在 H3 R9 上组装 **n_cells = 262**（bbox [-74.02, 40.70, -73.97, 40.76]）。主目标为二元证据并集 `evidence_positive = (dep_area_frac>0)|(complaint_count>0)|(ida_hwm_count>0)`。主评价为 **spatial H3-block CV**（12 个 R7 块，5 折）：准确率 **0.828 ± 0.053**，F1 **0.868**；正类占比 **63.7%**；恒判正基线 accuracy **0.637**、F1 **0.769**，模型超过该基线。留出 pooled ROC-AUC **0.849**（95% spatial-block bootstrap CI 0.728–0.951）、AP **0.850**（CI 0.778–0.965）。扩展试点 n=956：acc **0.824 ± 0.036**，F1 **0.824**，pooled ROC-AUC **0.887**（CI 0.831–0.929），AP **0.827**（CI 0.774–0.883）。尺度损失（strict area budget + study_domain_mask）：R10→R9 mean soft Jaccard **0.193**，R10→R8 mean **0.114**；真重建误差 R9 MAE **0.238**/RMSE **0.345**（n_fine=1788，n_coarse R9=262）。自适应相对均匀 R11 单元数比 **≈0.574**（148/262 父单元加密 → 7,366 vs 12,838；hotspot refinement recall **0.882**，legacy coverage recall 1.0 为同义反复）。**FloodNet** 严格留出为负结果：LM ROC-AUC **0.451**、Expanded **0.479**，无事件传感器单元得分不低——不作外部事件技能主张。

历史注记： 修订前曾用 n=141 smoke 主表。该数字不是当前真相。

诚实缺口（待补充）：(1) 观测事件降雨仍阻塞，合成常数情景下 within-cell S_{h(c,r)} 极差=0；(2) LM ≠ citywide；(3) 作者姓名/ORCID/CRedit；(4) DEP 官方 geospatial 导出若可机读下载后替换镜像；(5) 更强行政陆地多边形（当前 NHD 水域代理仅剔除 1–2 格）。

2. 背景与写作架构

2.1 问题

城市 pluvial screening 需要可扩展空间表示、可更新证据、以及不因空间自相关虚高的评价。H3 提供嵌套六边形，但既有强对照（Svelling et al. 2026 IJDRR）主叙事是 **PF1b→H3** 聚合与沟通，不是开放标签下的空间诚实学习协议。

2.2 文献对照（本轮 web survey）

文献	对本稿的作用
Svelling et al. 2026 IJDRR	模仿章节骨架；禁止抄其 Jaccard 0.14 / 98% 效率 / PF1b
Li et al. 2022 IJGI 六边形多尺度洪水	支持 DGGS 多分辨率角色
Bersabe & Jun 2025 Seoul pluvial ML	开放因子 ML 地图对照；通常缺 H3-block CV + 自适应 + 降雨诚实边界
Spatial CV / h3sdm_spatial_cv 等	支持父块留出评价
Agonafir et al. NYC 311	众包标签偏差文献

2.3 创新主张（贡献是协议，不是工具栈）

见 docs/paper/framework_note.md：开放异构标签保持区分、H3-block 空间 CV、domain-masked 面积预算 soft Jaccard、deployment 分数驱动自适应、 $S_h(c)$ / 延后的 $S_h(c,r)$ （当前降雨响应平坦）。

2.4 本轮写作修订（v5.1）做了什么

- 手稿 Methods 扩写：证据组装、空间 CV、domain-masked scale-loss、源消融、OOF Sandy、 $S_h(c)$ 、fail-closed；去掉实验室路径。
- 数字纠偏：Sandy Table 6 对齐 negative_control；自适应 7,366；n_fine=1788。
- Limitations 诚实写清：NHD land-mask 已做但非行政陆地；nested CV 明确不做。
- 禁止编造作者/ORCID/CRedit。

3. 数据与方法（过程可读）

3.1 研究区

- LM Option B: 约 74.02–73.97°W, 40.70–40.76°N, **n=262**。
- 扩展: 约 74.03–73.94°W, 40.68–40.80°N, **n=956**。

两者均为试点，不是全市。

3.2 Live 图层

图层	角色	诚实标签
USGS 3DEP DEM	地形特征	官方服务导出
DEP stormwater polygons cat.1–2	模型导出证据	FeatureServer 镜像, <code>verified=false</code>
官方 311 76ig-c548 2010–2014	众包证据	<code>official_identity_verified=true</code>
USGS Ida HWM	观测点证据	DOI 官方
FEMA Sandy	海岸叠置诊断	永不训练
FloodNet aq7i-eu5q + kb2e-tjy3	传感器留出诊断	永不训练
event_rainfall.tif	合成常数 75 mm/h	非雷达/雨量计

3.3 H3 分辨率角色

用途	分辨率
训练/评价	R9
Jaccard 细网格	R10 (n_fine=1788, domain-masked)
Jaccard 上卷	R9 / R8
自适应加密	选中父单元 → R11
空间块	主协议 R7 (parent-resolution offset = 2) ; 敏感性 R8/R6

3.4 模型与评价

- 主学习器 GBM 分类器 (80 trees, depth 4, lr 0.08, seed 42; 预指定, 无 **nested CV**) ; 证据覆盖率回归器降为 Supplement 诊断 (`evidence_coverage_proxy`, DEP-only) 。
- 主目标为二元证据并集 `evidence_positive`; 主指标: H3-block GroupKFold; 常量类基线必须同报。
- 评价后 **deployment_full** 全量重拟合仅用于图 2(c) 与自适应筛选。
- 组装 **fail-closed**。

来龙去脉： SciencePlots + Times New Roman 概念工作流； plot_workflow_schematic 生成，无数据依赖。

如何读： 左→右： 开放输入 → H3 组装 → 分块学习/评价 → 诊断输出； Sandy 为虚线旁路。

意义： 一眼看清协议边界。

结论（允许）： 框架把证据组装、空间 CV、尺度诊断、自适应绑在同一网格上。

结论（禁止）： 把示意图当作已验证全市产品。

4. 过程 Process

1. 下载/校验 data/raw/nyc/， 写 manifest。
2. build_nyc_h3.py --no-fixtures → data/processed/nyc_h3_cells.parquet。
3. 训练/诊断 → models/nyc_smoke/*、 models/nyc_expanded/*、 outputs/*。
4. 冻结注册表 outputs/paper_results.json。
5. scripts/make_figures.py（SciencePlots + TNR） → docs/paper/figures/。
6. scripts/build_paper_report_html.py / build_manuscript_html.py → 自包含 HTML； Chrome → PDF。

5. 结果 Results（仅 live 产物）

表 1 · 空间 CV 汇总（主分块评价）

来源： outputs/paper_results.json → lower_manhattan.spatial_cv + baselines； 折表 models/nyc_smoke/spatial_cv_folds.csv

Metric	Value
n_cells	262
spatial_cv_n_folds / n_blocks	5 / 12
accuracy mean ± std	0.828 ± 0.053
F1 mean	0.868
R² mean ± std	0.258 ± 0.225

Metric	Value
MAE mean	0.234
random_split_val_accuracy（诊断）	0.792
正类占比	0.6374
恒判正 accuracy / F1	0.637 / 0.769
恒判负 accuracy	0.363
模型是否超过多数类 acc / f1	是 / 是
pooled ROC-AUC / AP	0.849 / 0.850
ROC-AUC / AP 95% CI（空间块 bootstrap）	0.728–0.951 / 0.778–0.965
evaluation_fit_rows / deployment_fit_rows	209 / 262

来龙去脉： 训练脚本按 R7 父块 GroupKFold 留出；折均写入 metadata/registry；常量基线按同一折表聚合。这是报告与手稿优先引用的主表。

如何读： 先看正类占比（63.7%），再看恒判正基线（0.637 / 0.769），最后才看模型（0.828 / 0.868）。ROC-AUC/AP 是阈值无关排序指标；Table 3 Panel A 还报 MCC/bal.acc 等（registry oof_extended_metrics）。

意义： 在类别失衡试点上，离开平凡基线谈 accuracy/F1 没有意义。

结论（允许）： Option B 上模型超过恒判正；存在中等排序判别（pooled ROC-AUC 0.849）。

结论（禁止）： 全市技能；用随机划分替换空间 CV；把 R² 当成物理水深拟合。

表 2·逐折明细

fold	n_train	n_test	+/-	accuracy	f1	r2	mae	roc_auc	average_precision
0	209	53	36/17	0.755	0.831	+0.121	0.262	0.684	0.746
1	209	53	47/6	0.887	0.938	-0.050	0.207	0.770	0.963
2	211	51	28/23	0.784	0.820	+0.248	0.290	0.862	0.877
3	209	53	25/28	0.887	0.893	+0.621	0.169	0.923	0.897
4	210	52	31/21	0.827	0.857	+0.351	0.244	0.914	0.938

来龙去脉： 每折留出若干 R7 块；折间正负比不均导致跳动（尤其 Fold1 正类极高）。

如何读： 同时看 `n_test` 与正负计数，再读 `accuracy/F1`；末列 ROC/PR 是折内排序。

意义： 必须报 `mean±std`，不能挑最好一折。

结论： 均值有效，但外部效度受小样本与块不均限制。

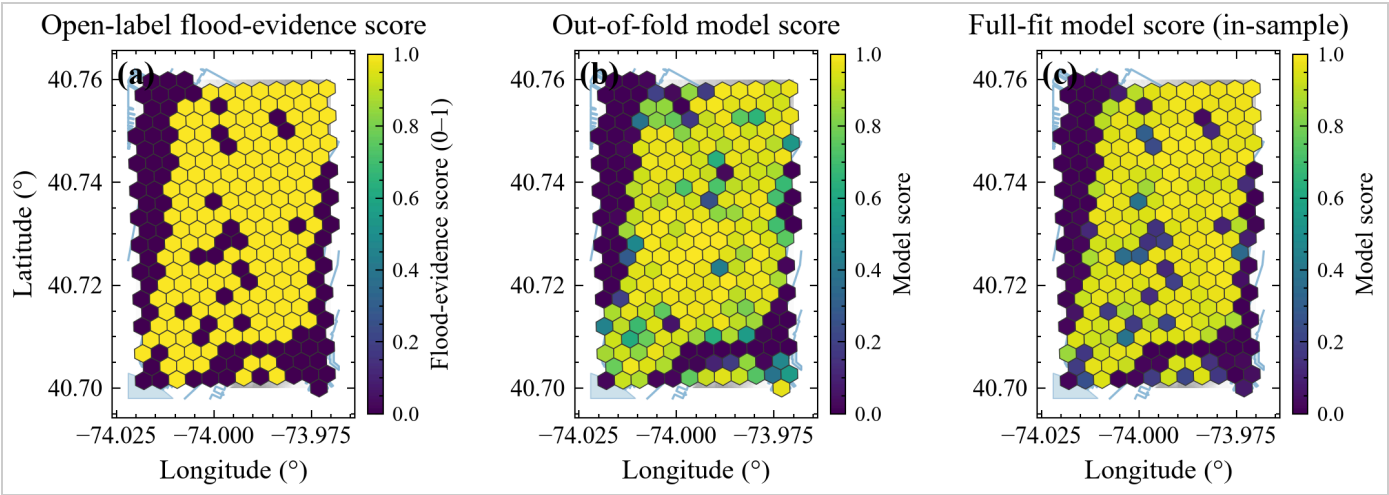


图 2 · Figure 2 — 空间结果图：Lower Manhattan 试点（`n=141` 个 R9 六边形）三面板同支撑（SciencePlots + TNR）。

如何读： (a) 开放证据分 `flood_evidence_score`（双峰构造：无证据=0，任一证据=高值）；(b) H3 块空间 CV 留出分数；(c) 全拟合 `model score PFI_h(c,r)`（`ida_like r=75 mm/h`；全情景不变，见 §5.6）。同色标 0–1，灰色底图为 DEM 地形，浅蓝为 NHDPlus 岸线水系。

意义： 对照参考论文「先空间图后统计图」体例；三面板同源同支撑，观测~留出 `r=0.467`、观测~`PFI_h` `r=0.765`、留出~`PFI_h` `r=0.634`，与「排序判别中等」叙事一致。

结论： 仅视觉检视，非独立验证；不得把图面高低当作额外证据。

来源： `nyc_h3_cells.parquet` + `spatial_cv_oof_predictions.csv` + `deployment` 全拟合分数 + DEM/水系底图。

来龙去脉： 三面板同 262 格支撑：(a) 开放证据分；(b) 留出 OOF 分；(c) `deployment` 全拟合 `S_h(c)`（入样，非验证）。

如何读： 同色标 0–1；(a) 双峰；(b)(c) 更平滑；(c) 不是验证结果。

意义： “先直观后统计”的结果入口。

结论（允许）： 视觉检视；与表 1 叙事一致。

结论（禁止）： 把 panel (c) 当第三种验证；从图面高低外推全市。

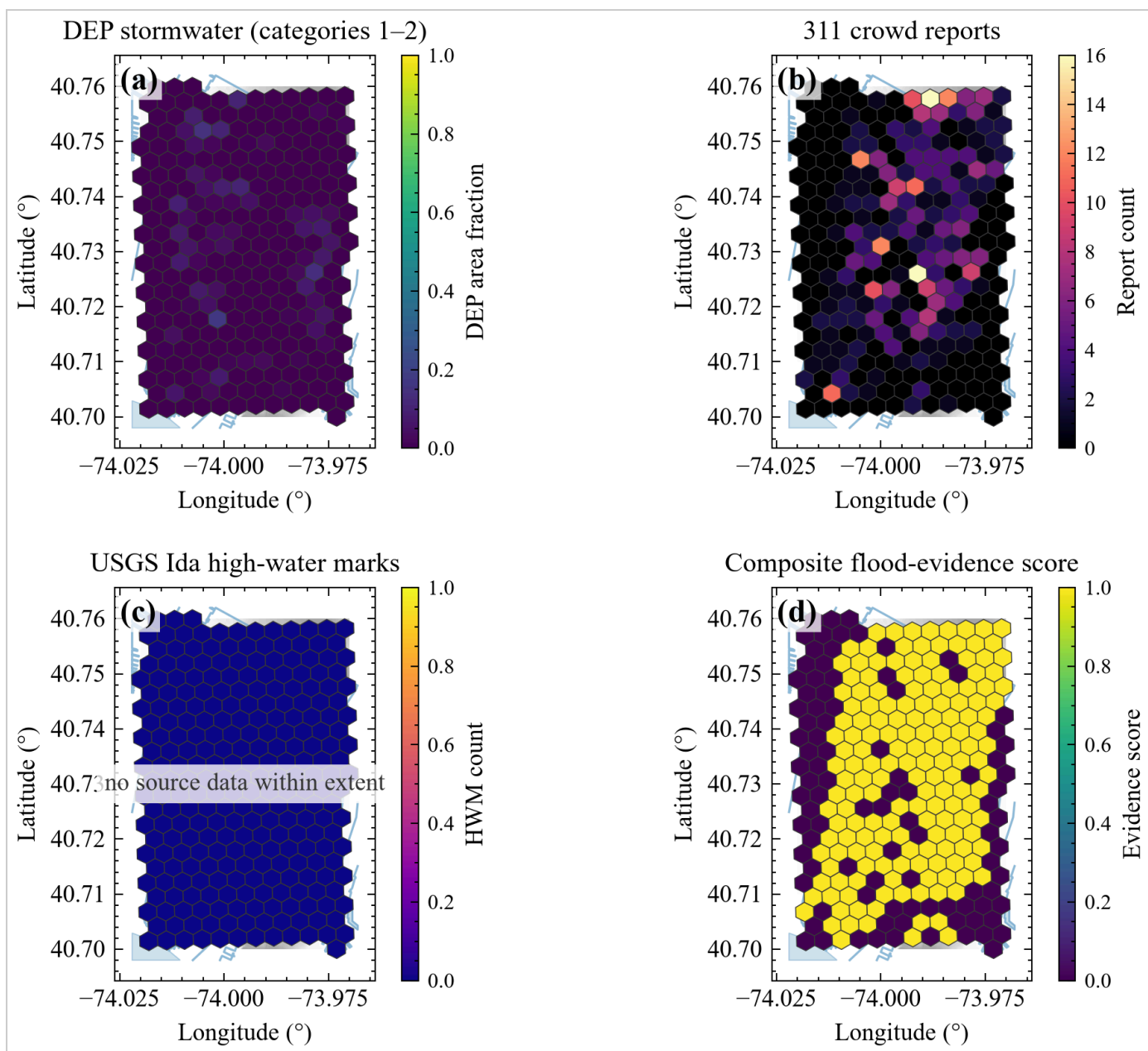


图 3 · **Figure 3** — 源证据分解图：Lower Manhattan (n=141 R9) 四面板同支撑 (SciencePlots + Times New Roman)。

如何读：(a) DEP 雨水洪泛多边形面积分数 (category 1–2, 连续 0–1)；(b) 311 众包报告计数；(c) USGS Ida 高水位点计数；(d) composite flood_evidence_score。图 2(a) 的 composite 表面在此被拆成「哪个源驱动了每个高证据单元」。

意义：把 C3「三源保留为独立列、再合成 composite」这件事从代码列存在变成可视可读；Ida HWM 在 Lower Manhattan 范围内为空（数据可得性），故 (c) 面板显式标注为空。

结论：composite 由 DEP 与 311 主导；HWM 仅贡献扩展试点（14 点/6 cell）。

来龙去脉：把 DEP / 311 / HWM / composite 拆成四面板，证明“源保持区分”发生在训练表而非仅文档。

如何读：(a)(d) 0–1；(b)(c) 计数；LM 内 Ida 点为空是数据事实。

意义：回应“合成标签掩盖异质来源”质疑。

结论（允许）：三源空间部分重叠；(d) 为显示用 max 合成（仅供参考，主目标已是二元并集，不再作为连续主结果）。

结论（禁止）：把 DEP 当观测洪水。

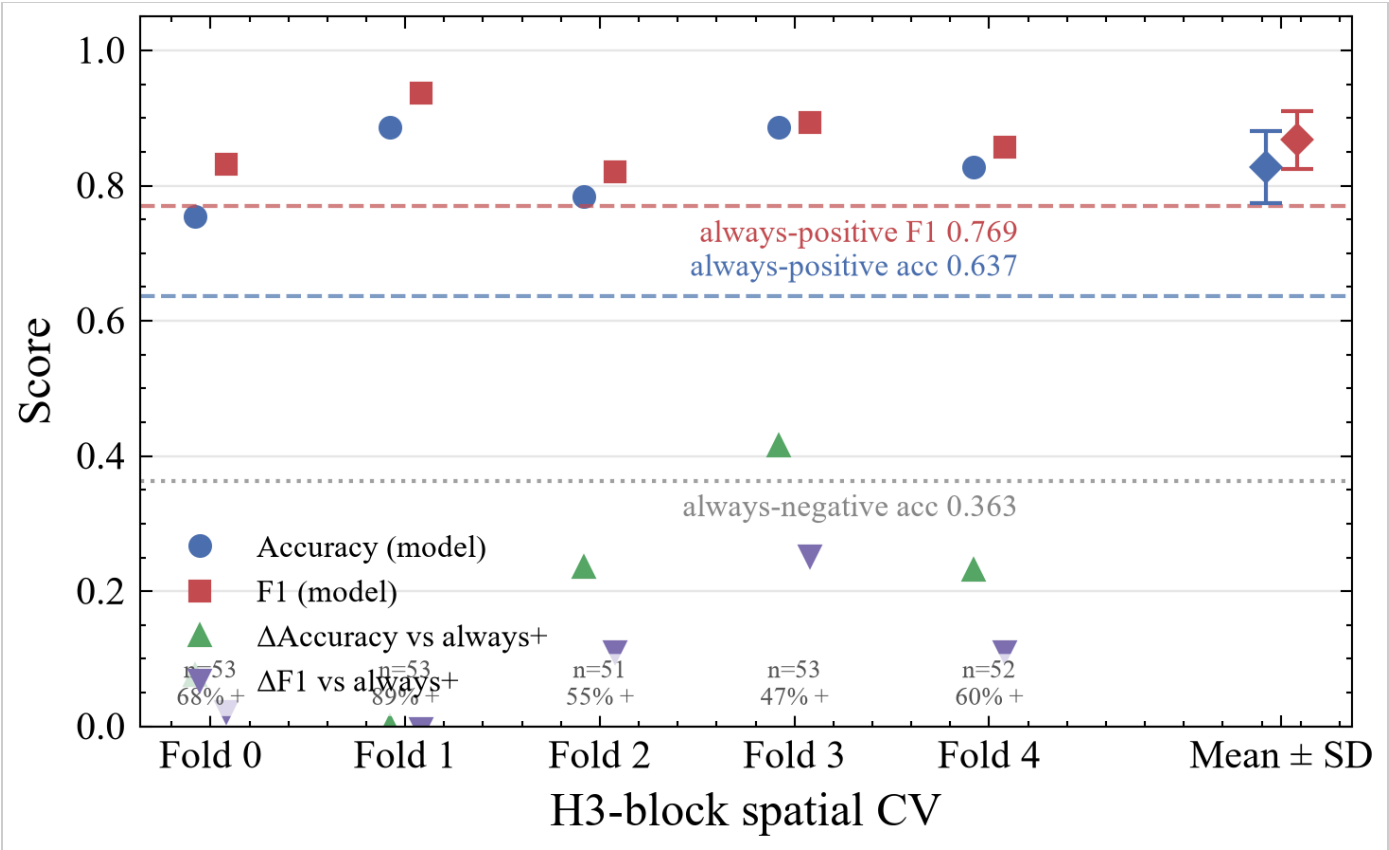


图 4 · **Figure 4** — 空间 H3 块 CV 各折 Accuracy 与 F1（SciencePlots + Times New Roman）。
如何读：横轴为折号 + Mean±SD，纵轴为 0-1 分数；成对标记点表示同一折的 Accuracy/F1，末位为 Mean±SD 误差棒；虚线/点线标记恒判正/恒判负常量类基线。
意义：展示评价协议的折间稳定性，而非单一乐观分数。
结论：五折 Accuracy/F1 与表 2 一致；水平线为恒判正/恒判负基线。样本为 Lower Manhattan Option B（n=262）。

来龙去脉：由表 2 绘制 Accuracy/F1 成对点 + Mean±SD；水平线为恒判正/恒判负基线。

如何读：折间跳动是信号，不是噪声。

意义：把基线对照可视化。

结论：与表 1/2 一致；仍是 n=262 试点。

表 3 · Jaccard 尺度损失阶梯

来源：outputs/jaccard_by_resolution.csv（budget_match_mode=strict_area_budget；主指标 soft Jaccard）

Coarse	Agg	Soft Jaccard	Hard median [95% CI]	Fine-parent recall	Coarse precision
R8	mean	0.114	0.000 [0.000, 0.000]	0.205	0.205
R8	max	0.682	0.000 [0.000, 0.000]	0.811	0.811
R8	p90	0.734	0.000 [0.000, 0.000]	0.846	0.846
R9	mean	0.193	0.148 [0.037, 0.269]	0.323	0.323
R9	max	0.609	0.014 [0.000, 0.074]	0.757	0.757
R9	p90	0.633	0.033 [0.000, 0.107]	0.775	0.775

真重建误差（area-weighted reconstruction）：R9 mean MAE **0.238** / RMSE **0.345**；R8 mean MAE **0.323** / RMSE **0.402**。旧 continuous_mae（父均值与自己比）为恒等式 0，仅作 QA。

来龙去脉：在原生 R10 证据上按 10% 面积预算定义热点，再上卷到 R9/R8；图 6b 与本表同 CSV，禁止图中重算。

如何读：主看 mean 聚合：R9=0.193，R8=0.114；max/p90 更高是因为极值保留，不是“更正确”。

意义：粗化会抹掉细热点——这是表示代价，不是软件 bug。

结论（允许）：开放证据下存在实质性尺度损失（重建 MAE 0.238/0.323）。

结论（禁止）：“复现了 Svellingen 的 0.14”。

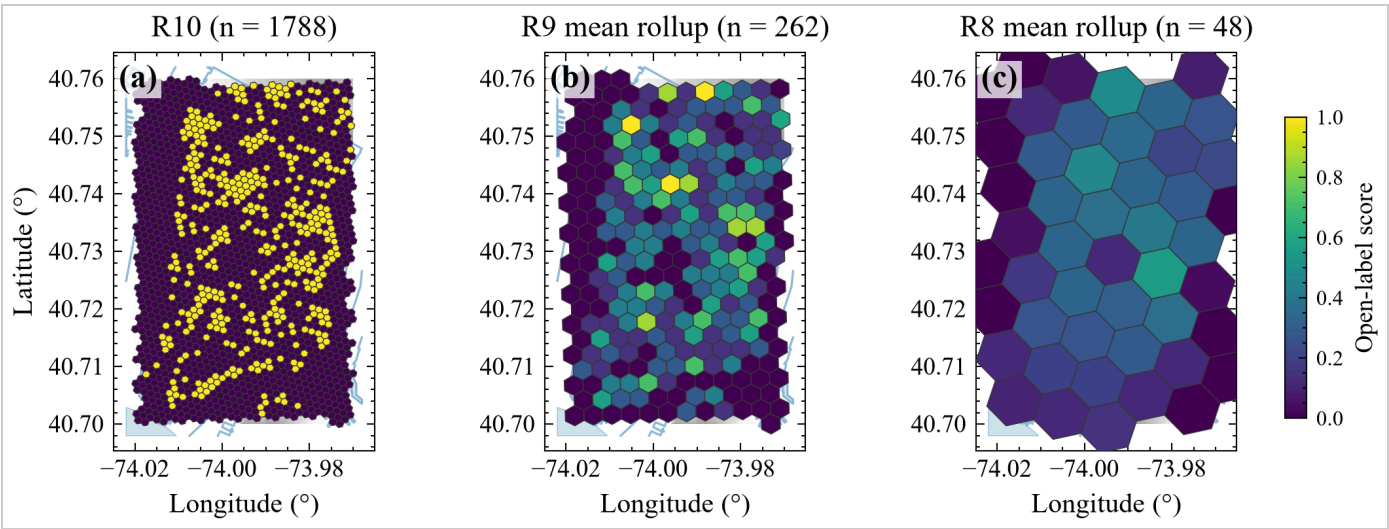


图 5 · Figure 5 — 多分辨率开放证据分空间并排图：(a) R10 (n=991)；(b) R9 mean 上卷 (n=160)；(c) R8 mean 上卷 (n=31)，共享 0–1 viridis 色标（SciencePlots + TNR）。

如何读：三面板同一地理足迹，从细到粗看局部热点如何在均值上卷后平滑；颜色只表达开放证据分（0–1）。

意义：补齐参考文献「多分辨率空间图」图型，与图 6（统计视图）构成空间效应 + 统计效应双层证据。

结论：开放证据分在 R10 呈局部热点，mean 上卷到 R8 后被抹平；数值与图 6 同源。

来龙去脉： R10→R9→R8 mean rollup 的空间面；同色标看平滑。

如何读： 从左到右斑块变大、对比变弱。

意义： 表 3 的空间直觉。

结论： 粗化平滑局部极值；与 soft Jaccard 下降同向。

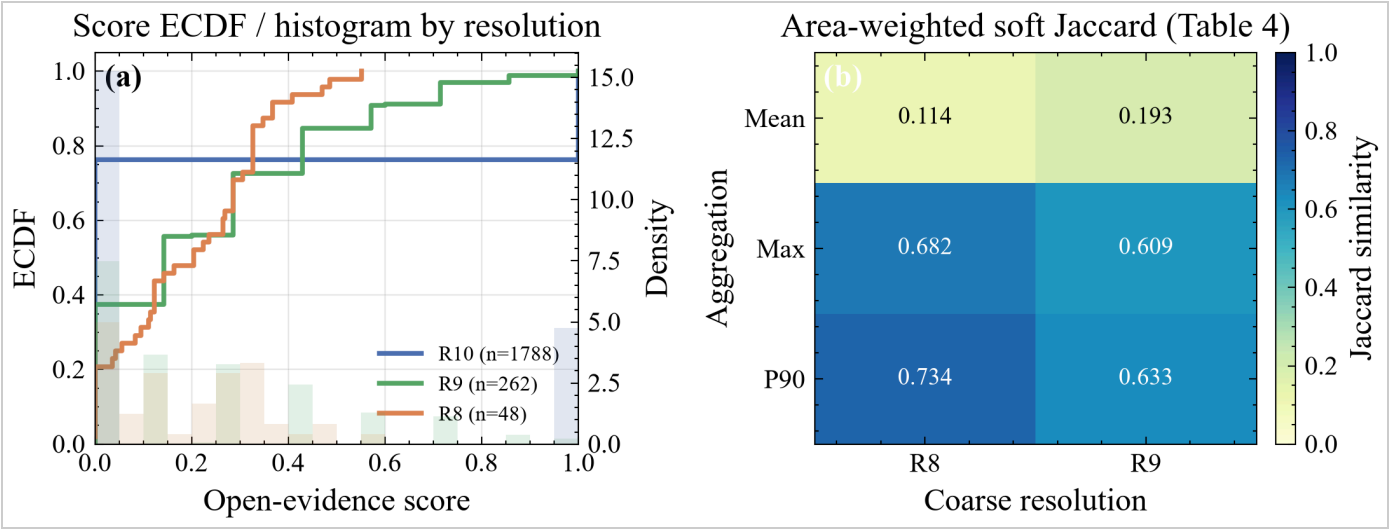


图 6 · Figure 6 — 分辨率效应：(a) 开放证据分在 R10/R9/R8 的分布压缩；(b) Jaccard 热点持久性矩阵（SciencePlots + TNR）。

如何读： (a) 三条分布由宽双峰压缩为窄带；(b) 非对角项远离对角线衰减：J(R10,R9)=0.180、J(R10,R8)=0.111、J(R9,R8)=0.200。

意义： 把尺度损失从阶梯表扩展为「分布压缩 + 集合持久性」两种互补统计视图。

结论： 数值与表 4 完全一致；粗化同时压缩分布并瓦解热点持久性。

来龙去脉： (a) 分数分布小提琴；(b) soft Jaccard 热力/柱状读自 CSV。

如何读： (a) 方差压缩；(b) 数值必须与表 3 逐位一致。

意义： 分布压缩 + 热点集合损失的双证据。

结论： 数值与表 3 一致；图不重算 Jaccard。

表 4 · 自适应 vs 均匀细网格（单元数）

Representation	Cell count
Fixed R9	262
Adaptive R9/R11	7366
Uniform R11	12838

筛选：分数 ≥ 0.8 分位或不确定区间，再扩一环；**deployment_full** 入样分数。Option A: R11 重提特征后 scorable children 上 **hotspot refinement recall** = **0.882**（legacy coverage recall 1.0 为同义反复）；precision 0.154, enrichment 8.8; cost-recall 曲线见 `adaptive_r11_hotspot_retention.json`。

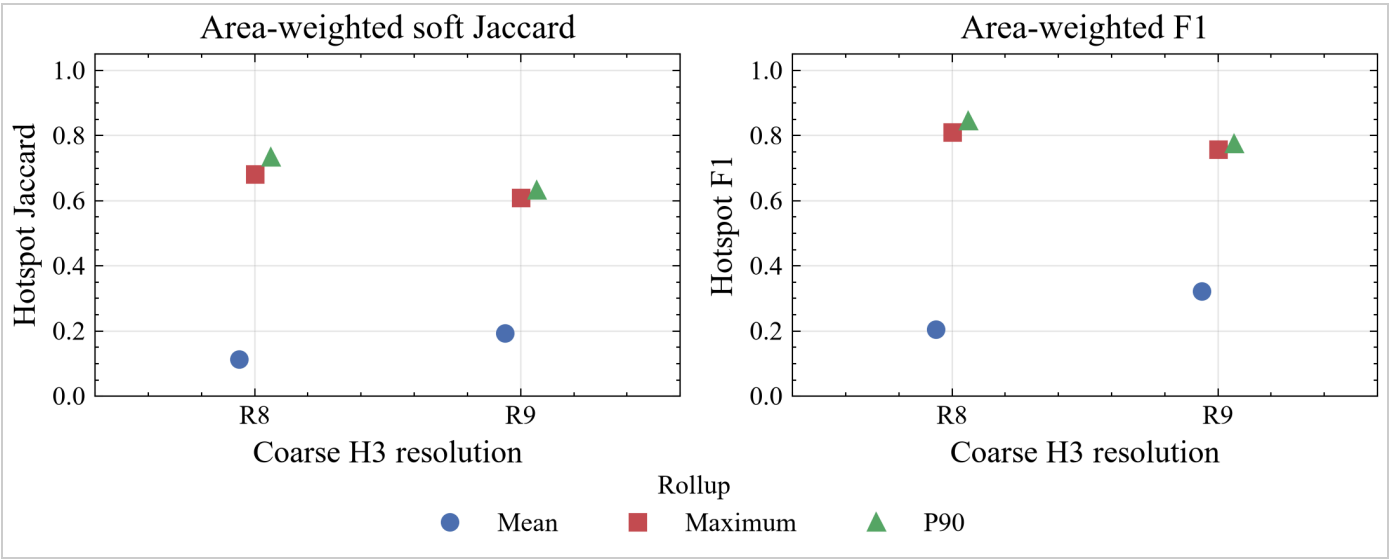
来龙去脉：自适应主叙事是表示密度；Option A 另做真 R11 重提特征诊断（DEM 边 NaN 丢弃后评分，missing fraction 0.008）。

如何读：7,366 / 12,838 $\approx$ 0.574（148/262 父单元加密）。

意义：表示压缩可行；runtime 未测。

结论（允许）：单元数减少；真 R11 加密可召回 88.2% 的均匀细网格热点。

结论（禁止）：全市算力节省；把 cell-count 实验写成预报技能提升。



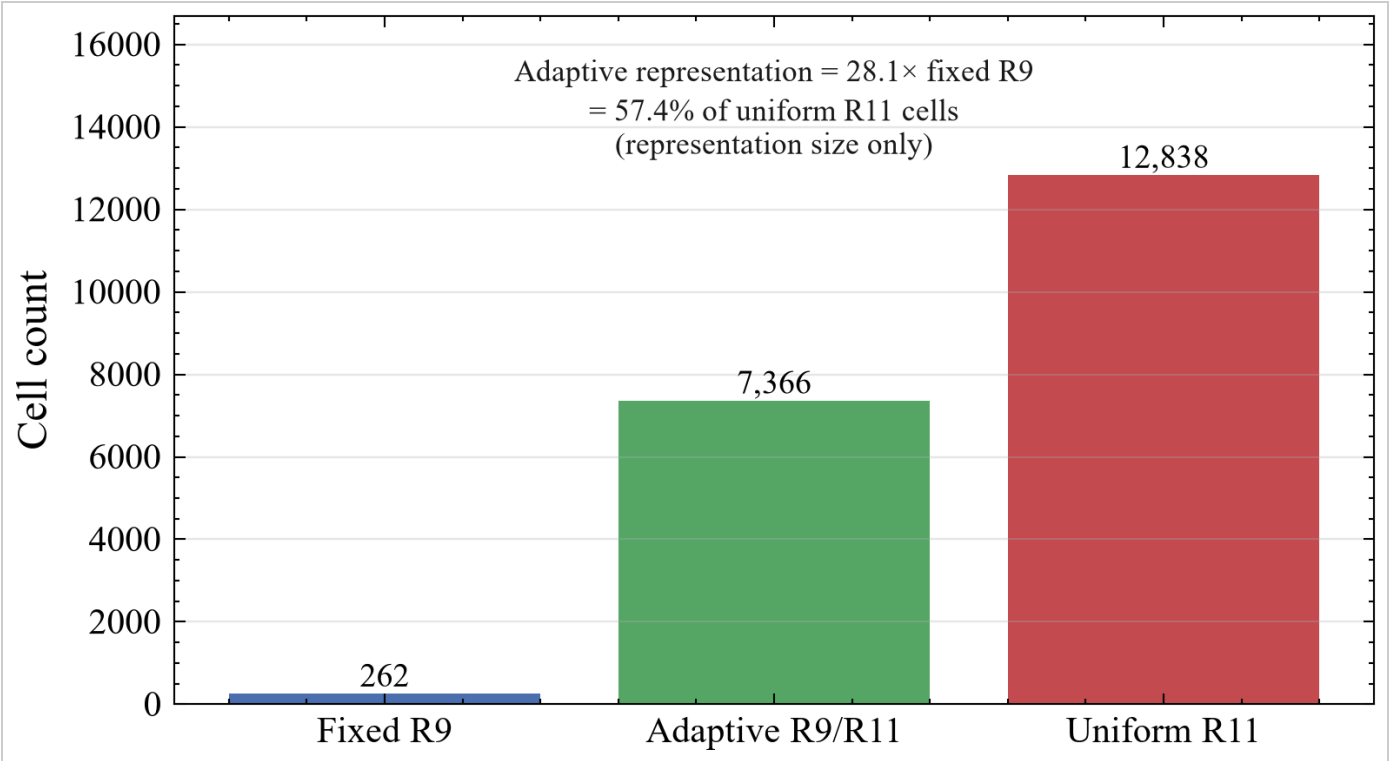
补充图 S1 · Supplementary Figure S1 — 开放证据热点 Jaccard/F1 随粗分辨率变化（SciencePlots + TNR），数值与表 4 同 CSV。

如何读：左 Jaccard similarity、右 F1；标记形状/颜色区分 mean/max/p90 上卷（共享图例）。

意义：可视化尺度损失（数值已完整列于表 4）；原为主文图，W9 按「多分辨率空间图优先」调整为补充材料。

结论：mean@R8 损失最大；不得与 PFIB 文献的 0.14 直接等同。

与表 3 同 CSV 的补充可视化。



补充图 S2 · **Supplementary Figure S2** — 固定 R9 / 自适应 R9/R11 / 均匀 R11 单元数（representation-size comparison）。

如何读：三柱分别为 Fixed R9、Adaptive R9/R11、Uniform R11；顶部标注「 $34.4 \times$ fixed R9 = 70.1% of uniform R11（representation size only）」。

意义：展示自适应在计算预算与局部细化之间的表征规模折中（仅单元数，非 runtime/memory/hotspot）。

数值已列于正文 Table 5，此图仅作补充。

结论：自适应 = $34.4 \times$ 固定 R9 = 70.1% 均匀 R11；非全市成本声明，非效率/技能证明。

与表 4 同口径的柱状对比。

表 5 · **Sandy 海岸叠置诊断（OOF 分数）**

Statistic	Value
Coastal / pluvial / both / coastal-only / neither	74 / 165 / 44 / 30 / 67
Mean OOF coastal-only / pluvial-only	0.406 / 0.886
Pluvial – coastal OOF difference	0.480

来龙去脉：Sandy 不是训练标签（negative_control）；比较的是 OOF 模型分，不是目标分（海岸-only 目标分恒为 0）。

结论（允许）：模型不完全由海岸位置驱动，但海岸-only 仍获非零分。

结论（禁止）：“已排除沿海混淆”。

表 6 · FloodNet 严格留出外验（核心负结果）

Pilot	Sensor cells	Event cells	ROC-AUC	AP	最小暴露
LM	23	17	0.451	0.726	all
LM	20	15	0.467	0.740	≥90 d
LM	19	15	0.333	0.740	≥180 d
LM	9	6	0.444	0.705	≥365 d
Exp	57	40	0.479	0.754	all
Exp	48	36	0.521	0.807	≥90 d
Exp	46	36	0.514	0.836	≥180 d
Exp	32	25	0.617	0.882	≥365 d

来龙去脉： 传感器足迹稀疏；冻结在数据上强制执行（events/sensors < 2026-08-30，最大保留时间戳 2026-08-29）。

结论（允许）： 负结果——独立事件级技能未建立；无事件传感器单元得分不低。

结论（禁止）： 把 FloodNet 写成外部验证成功或训练标签。

表 7 · 扩展试点摘要

Metric	Expanded n=956
Prevalence	0.479
Acc ± SD	0.824 ± 0.036
F1	0.824
Pooled ROC-AUC / AP	0.887 / 0.827
ROC-AUC / AP 95% CI	0.831–0.929 / 0.774–0.883
Always-pos acc / F1	0.479 / 0.646
Majority-neg acc	0.521

意义： 曼哈顿内尺度放大检查，不是独立外域验证。

表 8 · 源消融（pooled ROC-AUC；同空间 CV，parent-resolution offset = 2）

Target	LM ROC	Exp ROC	LM F1	Exp F1
DEP-only	0.800	0.801	0.422	0.473
311-only	0.837	0.850	0.785	0.695
HWM-only	—	0.234	—	0.000
311 + HWM	0.837	0.853	0.785	0.702
Evidence union（主目标）	0.849	0.887	0.868	0.824
Union w/o dist_mapped_water_m	0.849	0.885	0.871	0.816
311-only w/o building_density	0.843	0.848	0.786	0.714
Union, physics-only 特征	0.851	0.862	0.871	0.786
Union, reporting/exposure-only 特征	0.805	0.873	0.875	0.809
Union, full 特征	0.849	0.887	0.868	0.824

来龙去脉： 同一 GroupKFold 协议，换目标定义/特征子集；回答“会不会只是复读 DEP 模型图”。

结论（允许）： 311-only 仍 >0.5； physics-only 判别力最高，说明与地形/不透水率共线，作为 limitation 报告。

结论（禁止）： 证明标签语义完全有效。

表 9 · NHD 陆地掩膜敏感性（LM Option B）

Mask	n_cells	Pooled ROC-AUC	Acc	F1
all_cells	262	0.849	0.828	0.868
land_frac ≥ 0.5	261	0.847	0.819	0.858
centroid_on_land	260	0.832	0.811	0.852

来龙去脉： 用本机 hydrography 中 NHDArea/NHDWaterbody 多边形算 land_frac；不是 NYC 行政陆地多边形。

意义： 矩形 bbox 含少量水域格；剔除后 ROC 几乎不动。

结论（允许）： 主表不被 1-2 个水域格主导。

结论（禁止）： “已完成严格陆地足迹建模”。更强 land mask 仍待行政多边形。

扩展 OOF 阈值指标 (LM pooled) : MCC 0.620, balanced accuracy 0.793, specificity 0.663。

6. 讨论要点 (教师向)

1. 超过平凡基线改变了“有没有学到东西”的读法，但仍是亚城市试点。
 2. 尺度损失与 自适应单元压缩回答的是表示问题，不是预报问题。
 3. 源消融显示 311-only 也能排序，减轻“只会复读 DEP 模型图”的担忧，但不能证明标签语义完全有效。
 4. 降雨响应平坦是当前数据事实，不是写作疏漏。
 5. **FloodNet** 外验为负结果：严格留出下 ROC-AUC <0.5 (LM 0.451 / Exp 0.479)，无事件传感器单元得分不低 → 主张限定为“开放证据目标的分块排序”，不是外部事件级技能。
 6. **Nested CV** 未做：超参预指定写进 Methods；小样本上再套一层调参成本高且易泄漏，audit 已诚实记录。
 7. **NHD land-mask** 只剔除 1–2 格：说明当前 bbox 水域污染有限，也说明还缺行政陆地多边形。
-

7. 局限与待补充

1. 作者姓名 / 单位 / ORCID / CRediT：待补充 (禁止编造)
 2. 观测事件降雨与非零 $S_h(c,r)$ 响应：待补充
 3. Citywide 评价：未做
 4. DEP 官方 geospatial 机读替换镜像：可选待补充
 5. 更强行政陆地多边形 (替换 NHD 水域代理)：未做；手稿 **Limitations** + 本表 9 已写清
 6. Nested hyperparameter search：明确不做 (预指定超参)
 7. 更密 FloodNet / 深度缓冲：科学扩展，非 **P0** 工程尾巴
-

8. 复现清单 (最短路径)

```
``text
```

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

```
$env:PAPER_RELEASE_STRICT="1"; .venv\Scripts\python.exe -m pytest  
tests\test_submission_hard_gates.py -q
```

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\make_figures.py
```

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\build_manuscript_html.py

.venv\Scripts\python.exe scripts\build_paper_report_html.py

...
```

核对：outputs/paper_results.json 与本文表 1/3/7/8 数值一致；图 6b 与 jaccard_by_resolution.csv 一致；手稿 Table 9 与 negative_control/external_validation 一致；scripts/check_manuscript_vs_registry.py 必须通过。

附录 A · buffered spatial-CV 敏感性（P0-5）

metre 缓冲会把留出块的邻近训练格剔除；在本试点中 12 个 R7 块间最小 train–test 距离已达 ≈1127 m，故 0/250/500/1000 m 缓冲的 retained-train fraction 均为 1.000，ROC-AUC/AP 不变（LM 0.849/0.850；Exp 0.887/0.827）。真正起作用的 H3 grid_disk purge：k=1 保留 0.876（LM 0.842/0.837；Exp 0.885/0.829），k=2 保留 0.733（LM 0.817/0.826；Exp 0.876/0.816）。来源：outputs/buffer_sensitivity.csv。

附录 B · 证据语义表（Evidence semantics）

Source	观测/模型	时间	几何	主要偏差	训练角色
DEP stormwater cat. 1–2	H&H 模型输出	当前海平面（2050 SLR 另作敏感性）	多边形面积占比	模型结构/参数；排除 coastal “future high tides”	training_label
NYC 311 street-flooding	众包上报、未核实	2010–2014	点数/存在性	上报与制图偏差	training_label
USGS Ida HWM	观测（单事件）	Ida 2021	点数/存在性/质量	稀疏（扩展 pilot 6 个正格）	training_label
FEMA Sandy surge	模型/制图海岸	Sandy 2012	多边形叠置	海岸而非雨洪	negative_control（永不训练）

Source	观测/模型	时间	几何	主要偏差	训练角色
NYC FloodNet events	传感器观测事件	冻结前，强制执行	点/传感器格	稀疏足迹；暴露期	external_validation (永不训练)

Generated for Option B Major Revision · registry generated_utc 见 outputs/paper_results.json · fail_closed=True · seed=42 · freeze_tag=major-revision-2026-10-08